

No. of Printed Pages : 11

605716

8717



பதிவு எண்
Register Number

3	1	2	4	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---

PART - III

இயற்பியல் / PHYSICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 15x1=15
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. நிகோல் பட்டகம் வழியாகச் செல்லும் ஒளி :

- (அ) பகுதி தளவிளைவு அடையும்
- (ஆ) தளவிளைவு அடையாது.
- (இ) முழுவதும் தளவிளைவு அடையும்
- (ஈ) நீள்வட்டமாகத் தளவிளைவு அடையும்

Light transmitted by Nicol prism is :

- (a) partially polarised
- (b) unpolarised
- (c) plane polarised
- (d) elliptically polarised

2. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் பயன்படும் எலக்ட்ரான்கள் 14 kV மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகின்றன. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு 224 kV ஆக அதிகரிக்கும் போது, எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளமானது :

- (அ) 2 மடங்கு அதிகரிக்கும் (ஆ) 2 மடங்கு குறையும் :
- (இ) 4 மடங்கு குறையும் (ஈ) 4 மடங்கு அதிகரிக்கும்

In an electron microscope, the electrons are accelerated by a voltage of 14 kV. If the voltage is changed to 224 kV, then the de Broglie wavelength associated with the electrons would :

- (a) increase by 2 times. (b) decrease by 2 times.
- (c) decrease by 4 times. (d) increase by 4 times.

3. 1 cm மற்றும் 3 cm ஆரமுள்ள இரு உலோகக் கோளங்களுக்கு முறையே -1×10^{-2} C மற்றும் 5×10^{-2} C அளவு மின்னூட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு கோளங்களும் ஒரு மின்கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டால் பெரிய கோளத்தில், இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட மதிப்பு :

- (அ) 3×10^{-2} C (ஆ) 4×10^{-2} C (இ) 1×10^{-2} C (ஈ) 2×10^{-2} C

Two metallic spheres of radii 1 cm and 3 cm are given charges of -1×10^{-2} C and 5×10^{-2} C respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is :

- (a) 3×10^{-2} C (b) 4×10^{-2} C (c) 1×10^{-2} C (d) 2×10^{-2} C

4. $2 \mu F$, $3 \mu F$ மற்றும் $6 \mu F$ மதிப்புடைய மூன்று மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் $10 V$ மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், $2 \mu F$ மின்தேக்கிக்கு குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு :

(அ) $10 V$ (ஆ) $5 V$ (இ) $3.33 V$ (ஈ) $1.67 V$

Three capacitors $2 \mu F$, $3 \mu F$ and $6 \mu F$ are connected in series to a $10 V$ battery. The voltage across the $2 \mu F$ capacitor is :

(a) $10 V$ (b) $5 V$ (c) $3.33 V$ (d) $1.67 V$

5. மிகவும் நிலைத்த தன்மை கொண்ட செயற்கைப் பொருள் உருவாக்குவதற்கான திட்ட வரையறை எதனைப் பின்பற்றியது ?

(அ) தாமரை இலை (ஆ) மார்ஃபோ பட்டாம்பூச்சி
(இ) கிளி மீன் (ஈ) மயிலிறகு

The blue print for making ultra durable synthetic material is mimicked from :

(a) Lotus leaf (b) Morpho butterfly
(c) Parrot fish (d) Peacock feather

6. p-n சந்தியில் உள்ள மின்னழுத்த அரண் (i) குறைக்கடத்திப் பொருளின் வகை (ii) மாகூட்டலின் அளவு (iii) வெப்பநிலை ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும். பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது ?

(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும் (ஆ) (ii) மட்டும்
(இ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும் (ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii)

The barrier potential of a p-n junction depends on (i) type of semiconductor material (ii) Amount of doping (iii) temperature. Which one of the following is correct ?

(a) (i) and (ii) only (b) (ii) only
(c) (ii) and (iii) only (d) (i), (ii) and (iii)

8717

4

7. 3 MHz முதல் 30 MHz வரையிலான அதிர்வெண் நெடுக்கம் பயன்படுவது :

- (அ) தரை அலைப் பரவல் (ஆ) வெளி அலைப் பரவல்.
(இ) வான் அலைப் பரவல் (ஈ) செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு

The frequency range of 3 MHz to 30 MHz is used for :

- (a) Ground wave propagation (b) Space wave propagation
(c) Sky wave propagation (d) Satellite communication

8. ஹைட்ரஜன் அணுவின் முதல் மூன்று சுற்றுப்பாதைகளின் ஆரங்களின் விகிதம் :

- (அ) 1 : 2 : 3 (ஆ) 2 : 4 : 6 (இ) 1 : 4 : 9 (ஈ) 1 : 3 : 5

The ratio between the radius of first three orbits of hydrogen atom is :

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 4 : 6 (c) 1 : 4 : 9 (d) 1 : 3 : 5

9. ஒரு ரொட்டி சுடும் மின் இயந்திரம் 240 V இல் செயல்படுகிறது. அதன் மின்தடை 120 Ω எனில், அதன் திறன் :

- (அ) 400 W (ஆ) 2 W (இ) 480 W (ஈ) 240 W

A toaster operating at 240 V has a resistance of 120 Ω . Its power is :

- (a) 400 W (b) 2 W (c) 480 W (d) 240 W

10. புவி காந்தபுலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு :

- (அ) 30° (ஆ) 45° (இ) 60° (ஈ) 90°

The vertical component of Earth's magnetic field at a place is equal to the horizontal component. What is the value of angle of dip at this place ?

- (a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

11. மெல்லிய காப்பிடப்பட்ட கம்பியினால் செய்யப்பட்ட சமதள சுருள் ஒன்றின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை $N=100$. நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளின் வழியே $I=8 \text{ mA}$ அளவு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கம்பிச் சுருளின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே $a=50 \text{ mm}$ மற்றும் $b=100 \text{ mm}$ எனில், சுருளின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தத் தூண்டலின் மதிப்பு :

(அ) $5 \mu\text{T}$ (ஆ) $7 \mu\text{T}$ (இ) $8 \mu\text{T}$ (ஈ) $10 \mu\text{T}$

A thin insulated wire forms a plane spiral of $N=100$ tight turns carrying a current $I=8 \text{ mA}$. The radii of inside and outside turns are $a=50 \text{ mm}$ and $b=100 \text{ mm}$ respectively. The magnetic induction at the centre of the spiral is :

(a) $5 \mu\text{T}$ (b) $7 \mu\text{T}$ (c) $8 \mu\text{T}$ (d) $10 \mu\text{T}$

12. ஒரு மின்சுற்றில் R, L, C மற்றும் AC மின்னழுத்த மூலம் ஆகிய அனைத்தும் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. L ஆனது சுற்றிலிருந்து நீக்கப்பட்டால், மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு $\frac{\pi}{3}$ ஆகும். மாறாக C ஆனது நீக்கப்பட்டால் கட்ட வேறுபாடானது மீண்டும் $\frac{\pi}{3}$ என உள்ளது. சுற்றின் திறன் காரணி :

(அ) $\frac{1}{2}$ (ஆ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (இ) 1 (ஈ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

In an electrical circuit, R, L, C and AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and current in the circuit is $\frac{\pi}{3}$. Instead, if C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$. The power factor of the circuit is :

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) 1 (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களைக் காண இயலும் ?

(அ) மைக்ரோ அலை (ஆ) காமாக் கதிர்வீச்சு
(இ) X - கதிர்கள் (ஈ) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்

Which of the following electromagnetic radiations is used for viewing objects through fog ?

(a) microwave (b) gamma rays
(c) X - rays (d) infrared rays

[திருப்புக / Turn over

8717

6

14. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம் பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது ?

(அ) அதன் ஒளிச் செறிவு

(ஆ) அதன் அலைநீளம்

(இ) பரவும் தன்மை

(ஈ) ஊடகத்தைப் பொருத்து ஒளி மூலத்தின் இயக்கம்

The speed of light in an isotropic medium depends on :

(a) its intensity

(b) its wavelength

(c) the nature of propagation

(d) the motion of the source with respect to medium

15. I மற்றும் 4I ஒளிச் செறிவுகள் கொண்ட இரண்டு ஒற்றை நிற ஒரியல் ஒளிக்கற்றைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. தொகுப்பின் பிம்பத்தின் சாத்தியமான பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச் செறிவுகள் முறையே :

(அ) 5I மற்றும் I

(ஆ) 5I மற்றும் 3I

(இ) 9I மற்றும் I

(ஈ) 9I மற்றும் 3I

Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are :

(a) 5I and I

(b) 5I and 3I

(c) 9I and I

(d) 9I and 3I

பகுதி - II/PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 24 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

6x2=12

Note : Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. ஒரு உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்பதை வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

Define work function of a metal. Give its unit.

17. மின்சுற்று ஒன்றில் அம்மீட்டர் இணைக்கப்படுவது தொடரிணைப்பிலா அல்லது பக்க இணைப்பிலா ? ஏன் ?

Is an ammeter connected in series or parallel in a circuit ? Why ?

18. q என்ற புள்ளி மின்னூட்டத்தால் r தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னழுத்தத்திற்கும் அத்தொலைவு இருமடங்காகும் போது ஏற்படும் மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள தகவைக் கணக்கிடுக.

Calculate the ratio of electric potential due to a point charge q at a point which is at a distance r to the electric potential at a point when the distance is doubled.

19. இழுப்புத் திசைவேகம் மற்றும் இயக்க எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

Distinguish between drift velocity and mobility.

20. பிளமிங் வலது கை விதியைக் கூறுக.

State Fleming's Right Hand rule.

21. ரேடாரின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினைத் தருக.

Give any two applications of RADAR.

[திருப்புக / Turn over

8717

8

22. கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன ?

What is meant by excitation energy ?

23. ஒளிமூலமும் அதன் பிம்பங்களும் எவ்வாறு ஒரியல் மூலங்களாக செயல்படுகின்றன ? சுருக்கமாக விவரி.

How do source and images behave as coherent sources ? Explain in brief.

24. ஒளிபுகும் எண்ணெய்யின் வழியாக செல்லும் ஒளிக்கதிர், ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடியினுள் நுழைகிறது. எண்ணெய்யைப் பொருத்துக் கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் 1.25 எனில், எண்ணெய்யின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன ?

Light travelling through transparent oil enters into glass of refractive index 1.5. If the refractive index of glass with respect to the oil is 1.25, what is the refractive index of the oil ?

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

6x3=18

Note : Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

Mention the various energy losses in a transformer.

26. நிகோல் பட்டகம் - சிறு குறிப்பு வரைக.

Write a short note on Nicol prism.

27. சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் மின் இருமுனை மீது செயல்படும் திருப்பு விசையின் கோவையைப் பெறுக.

Derive an expression for the torque experienced by a dipole due to a uniform electric field.

28. பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பிலுள்ள டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்டப் பெருக்கம் $\alpha=0.95$, உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் $I_E=1 \text{ mA}$ ஆகும் எனில், ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B மதிப்புகளைக் காண்க.

In a transistor connected in the common base configuration, the current gain $\alpha=0.95$, the emitter current $I_E=1 \text{ mA}$. Calculate the values of collector current I_C and base current I_B .

29. β^- சிதைவை விளக்குக.

Explain β^- decay.

30. பிரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன ? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன ?

What are Fraunhofer lines ? How are they useful in the identification of elements present in the Sun ?

31. ஒளிமின் விளைவு விதிகளை வரிசைப்படுத்துக.

List the laws of photoelectric effect.

32. டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தவியலை ஒப்பிடுக.

Compare dia, para and ferro magnetism.

33. 20°C இல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10Ω . அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் $0.008/^\circ\text{C}$ எனில், நீரின் கொதிநிலையில் அதன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.

The resistance of a nichrome wire at 20°C is 10Ω . If its temperature coefficient of resistivity of nichrome is $0.008/^\circ\text{C}$, find the resistance of the wire at boiling point of water. Comment on the result.

[திருப்புக / Turn over

8717

10

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

5x5=25

Note : Answer all the questions.

34. (அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

அல்லது

(ஆ) ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை தொடர்களை விளக்குக.

- (a) Derive an expression for electrostatic potential due to an electric dipole.

OR

- (b) Explain the spectral series of hydrogen atom.

35. (அ) வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றில் சமன் செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

அல்லது

(ஆ) ஆடிச் சமன்பாட்டை வருவிக்க.

- (a) Obtain the condition for bridge balance in Wheatstone's bridge.

OR

- (b) Derive the mirror equation.

36. (அ) பயட்-சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர்க் கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்த புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

அல்லது

(ஆ) எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பை விவரிக்கும் டேவிசன்-ஜெர்மர் சோதனையை சுருக்கமாக விளக்குக.

- (a) Deduce the relation for the magnetic field at a point due to an infinitely long straight conductor carrying current using Biot-Savarts Law.

OR

- (b) Describe briefly Davisson-Germer experiment which demonstrated wave nature of electrons.

37. (அ) (i) தொடர் RLC சுற்றில் செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.
- (ii) ஒரு AC மின்சுற்றில் $X_L = X_C$ மற்றும் மின்தடை $R = 10 \Omega$ எனில் சுற்றின் மின்னெதிர்ப்பைக் கணக்கிடுக.

அல்லது

- (ஆ) ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.
- (a) (i) Derive an expression for phase angle between the applied voltage and current in a series RLC circuit.
- (ii) In AC circuit, $X_L = X_C$ and resistance $R = 10 \Omega$. Calculate the impedance of the circuit.

OR

- (b) Explain the construction and working of a full wave rectifier.

38. (அ) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண் கணித வடிவில் எழுதுக.

அல்லது

- (ஆ) யங் இரட்டை பிளவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையை பெறுக.
- (a) Write down Maxwell's equations in integral form.
- OR
- (b) Obtain an expression for band width in Young's double slit experiment.

- o O o -